

Внешний курс. Блок 3: Криптография на практике

Основы информационной безопасности

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение блока 3: Криптография на практике	6
2.1	Введение в криптографию	6
2.2	Цифровая подпись	8
2.3	Электронные платежи	11
3	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 4.1.1		6
2.2	Вопрос 4.1.2		7
2.3	Вопрос 4.1.3		7
2.4	Вопрос 4.1.4		8
2.5	Вопрос 4.1.5		8
2.6	Вопрос 4.2.1		9
2.7	Вопрос 4.2.2		9
2.8	Вопрос 4.2.3		10
2.9	Вопрос 4.2.4		10
2.10	Вопрос 4.2.5		11
2.11	Вопрос 4.3.1		11

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти третий блок курса “Основы кибербезопасности”

2 Выполнение блока 3: Криптография на практике

2.1 Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами (рис.).

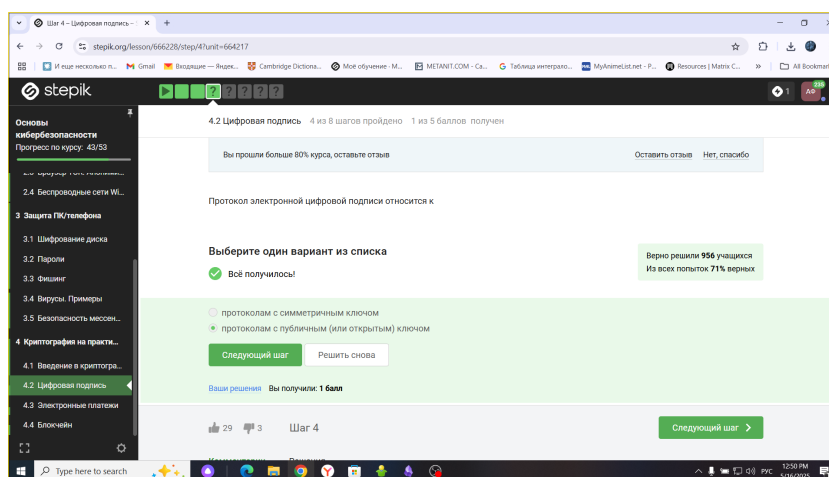


Рис. 2.1: Вопрос 4.1.1

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции (рис.).

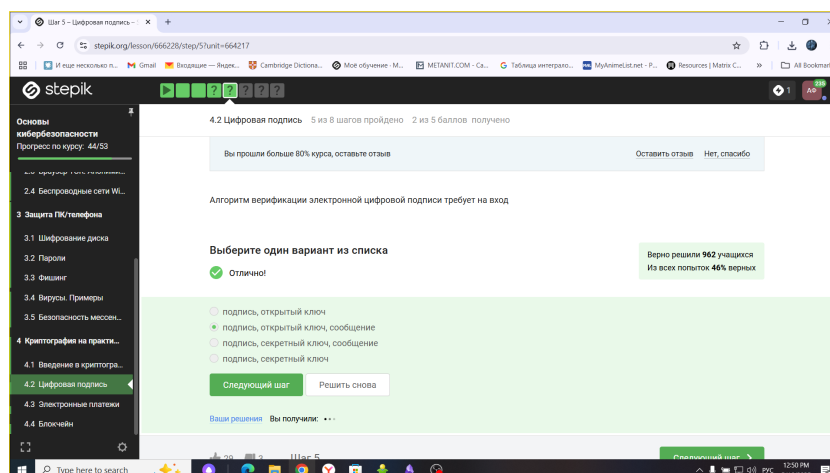


Рис. 2.2: Вопрос 4.1.2

Отмечены алгоритмы цифровой подписи (рис.).

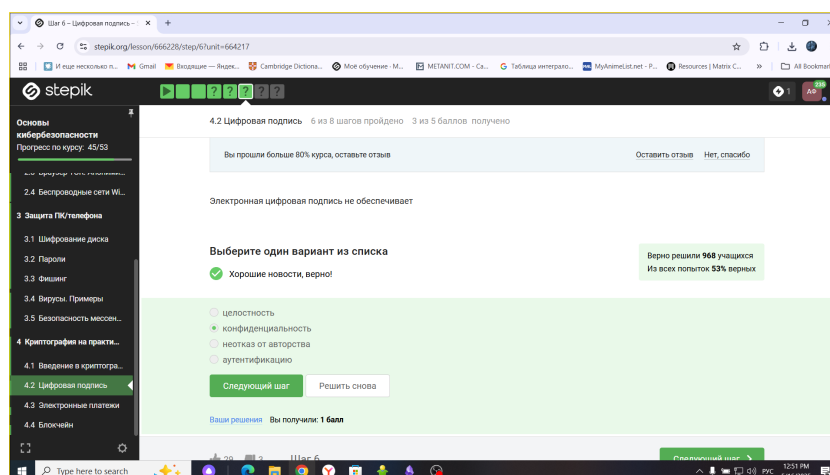


Рис. 2.3: Вопрос 4.1.3

В информационной безопасности аутентификация сообщения или аутентификация источника данных-это свойство, которое гарантирует, что сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных) и что принимающая сторона может проверить источник сообщения (рис.)

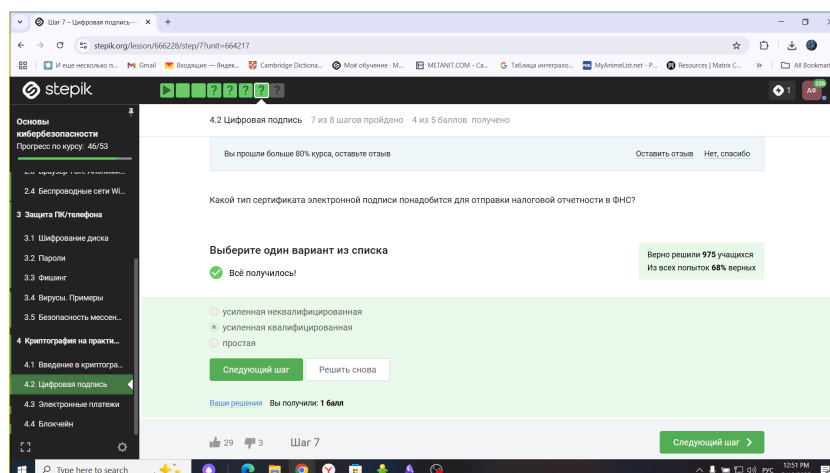


Рис. 2.4: Вопрос 4.1.4

Определение обмена ключами Диффи-Хэллмана. (рис.).

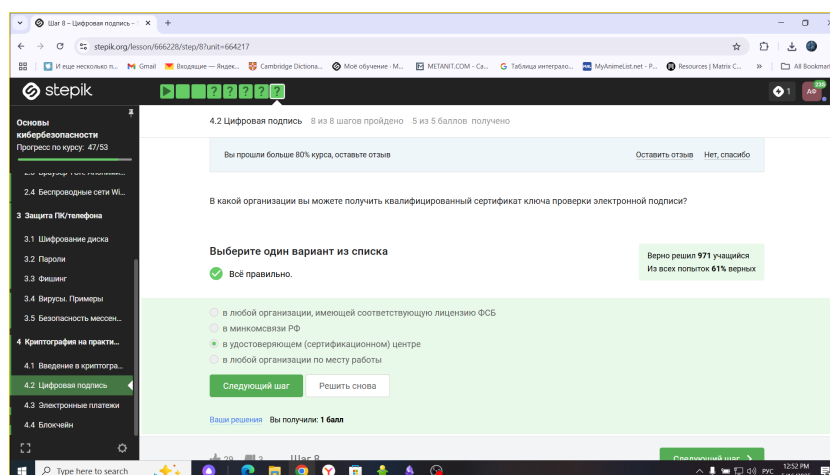


Рис. 2.5: Вопрос 4.1.5

2.2 Цифровая подпись

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом (рис.).

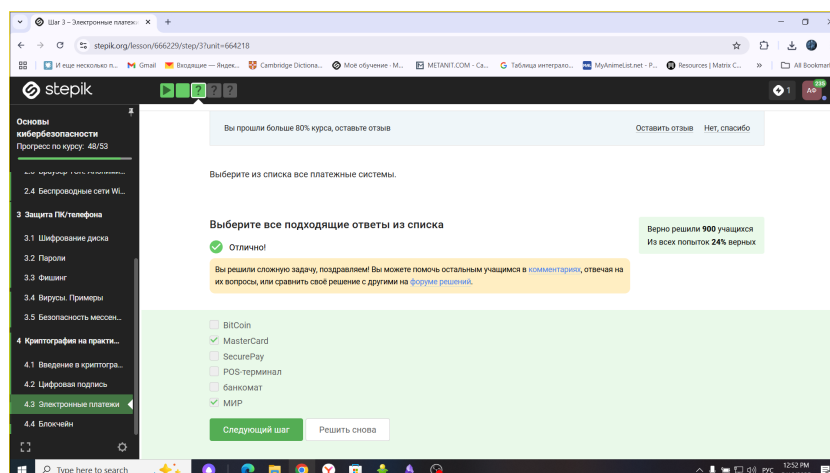


Рис. 2.6: Вопрос 4.2.1

Алгоритм верификации электронной подписи состоит в следующем. На первом этапе получатель сообщения строит собственный вариант хэш-функции подписанного документа. На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении с помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух хэш-функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого документа и его авторства (рис.).

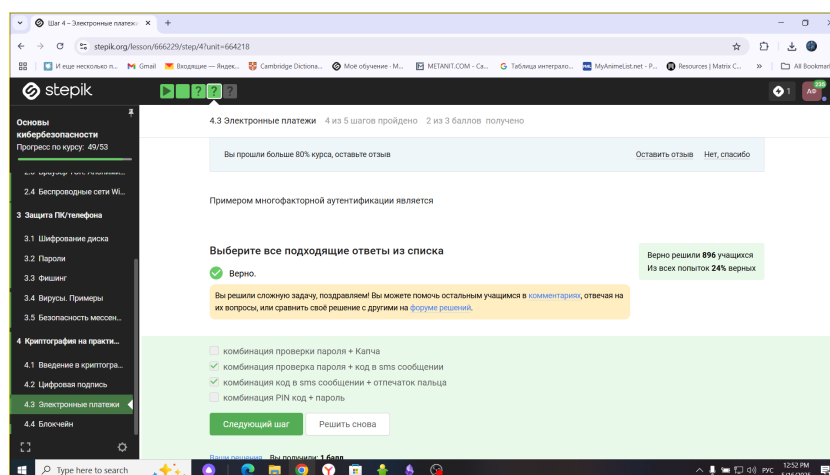


Рис. 2.7: Вопрос 4.2.2

Электронная подпись обеспечивает все указанное, кроме конфиденциальности (рис.).

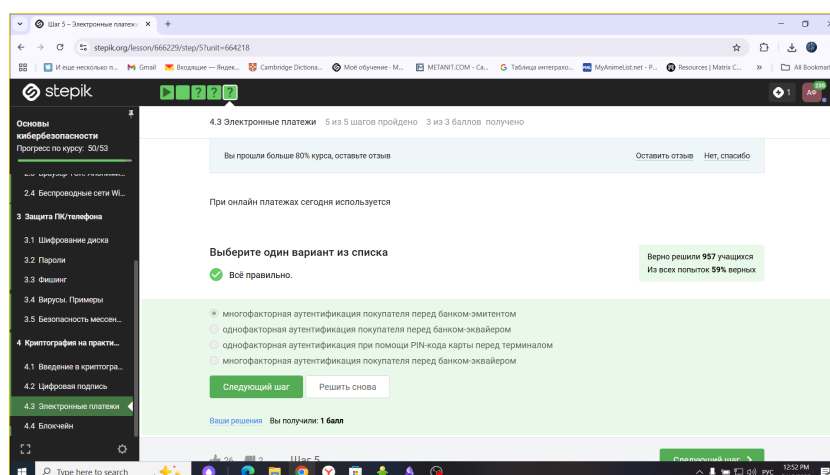


Рис. 2.8: Вопрос 4.2.3

Для отправки налоговой отчетности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис.).

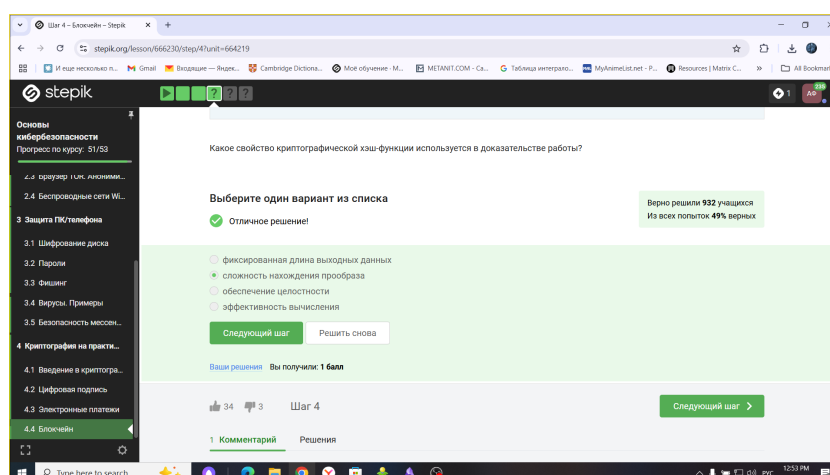


Рис. 2.9: Вопрос 4.2.4

Верный ответ указан на изображении (рис.).

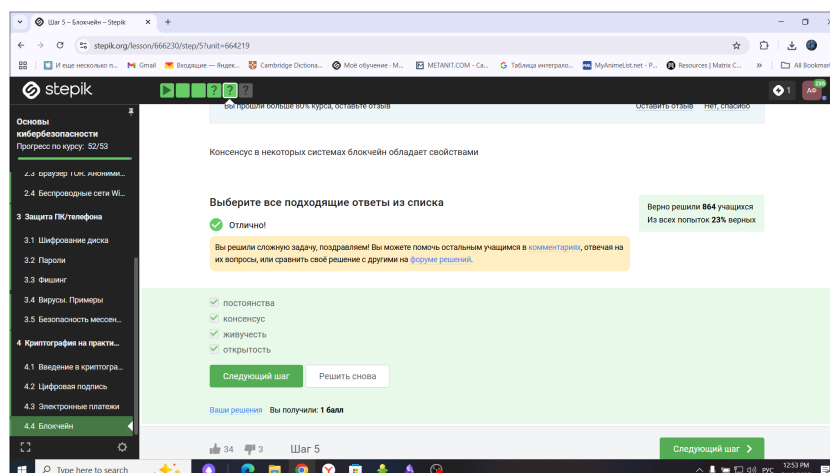


Рис. 2.10: Вопрос 4.2.5

2.3 Электронные платежи

Известные платежные системы - Visa, MasterCard, МИР (рис.).

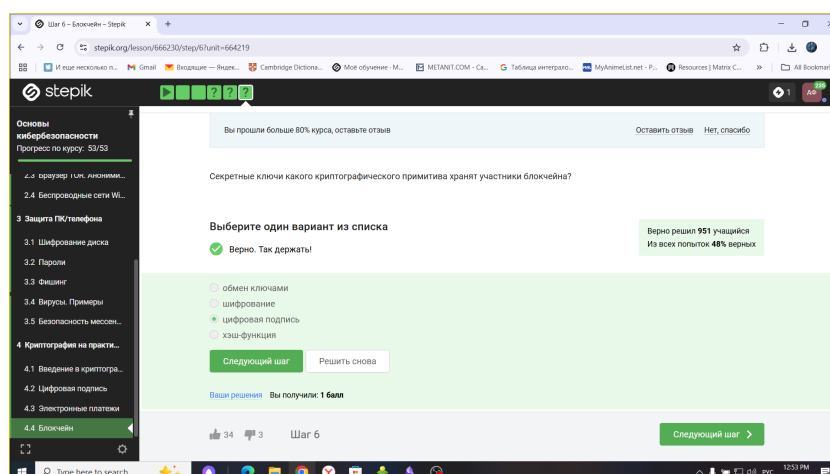


Рис. 2.11: Вопрос 4.3.1

Верный ответ на изображении (рис.).

3 Выводы

Я прошла третий блок